

# Инструменты разделения редких и неравномерно распределённых ресурсов

25-минутный доклад для экономистов-математиков

Мещеряков Вадим, Иванова Дарья, Мишаков Андрей,  
Петрунников Тимур

22 сентября 2026 г.

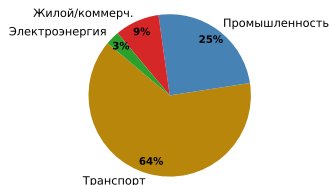
# Почему это не про «рынок или государство»

## Крючок:

- ▶ Население хочет **тепло**, а не нефть
- ▶ Спрос на нефть — **производный**:  
$$D_{oil}(p) = \sum_i a_i D_i(p_i),$$
  
где  $a_i$  — расход нефти на единицу блага  $i$
- ▶ Конкуренция — на уровне **фирм и государств**, не домохозяйств

«Одна и та же идея — рынок прав — даёт противоположные результаты» (Чили vs Австралия)

Нефть: конечное потребление по секторам (EIA 202



## Три оси — не путать

| Ось                      | Формально            | Измеримый индикатор                             |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Ограниченность<br>(flow) | $\dot{Q} \leq R$     | $R/Q$ (горизонт<br>исчерпания)                  |
| Редкость<br>(scarcity)   | $D(0) > Q$           | $S = D(0) - Q$ ,<br>эластичность<br>предложения |
| Неравномерность          | Концентрация<br>прав | ННІ по лицензиям,<br>индекс Джини               |

Воздух в чистой местности:  $S(0) \leq 0$  — **не редок**, инструменты распределения не нужны.

# Как измерить редкость и неравномерность

## Редкость:

$$\eta = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta p / p}$$

$\eta \rightarrow 0$  — цена не снимает дефицит.

Нефть:  $\eta \approx 0.05$  (коротк. период).

Органы:  $\eta = 0$ .

## Неравномерность:

$$G = \frac{\sum_{i,j} |x_i - x_j|}{2n^2\mu}, \quad HHI = \sum_i s_i^2$$

$G < 0.3$  — равномерно,  $G > 0.5$  — остро.

$HHI > 1800$  — высокая концентрация (порог DOJ/FTC 2023).

# Матрица исключаемость / соперничество

Соперничество



Исключаемость

# Инструментарий — три блока

## Собственность

- ▶ Частная (ITQ)
- ▶ Государственная (концессии)
- ▶ Commons (Остром)

## Распределение

- ▶ Аукцион (Vickrey)
- ▶ Очередь / лотерея
- ▶ Переуступаемые квоты

## Ограничение

- ▶ Налог Пигу
- ▶ Cap-and-trade
- ▶ Технология / лимит

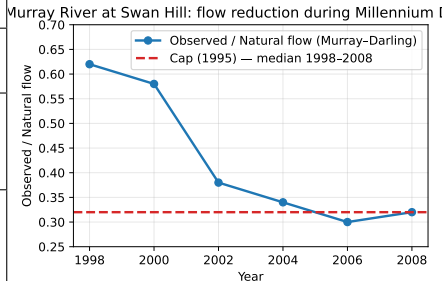
8 принципов Остром: границы, локальные правила, коллективный выбор, мониторинг, градуированные санкции, разрешение конфликтов, признание извне, вложенность.

## Вода: Чили (1981–2022) vs Австралия (Murray–Darling)

| Чили                             | Австралия                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Частная,<br>отделена от<br>земли | Государственная<br>(entitlement)             |
| Широкий<br>рынок                 | Аллокация в<br>рамках сар                    |
| Нет<br>жёсткого<br>потолка       | Сар (экология)                               |
| Падение<br>стока<br>(Petorca)    | Водопольз.<br>—33..67%,<br>GVIAP<br>—14..20% |

Источники: *Bauer (1998), Budds (2008/09), Grafton et al. (2014), Kirby et al. (2014)*

С 2022 г. в Чили действует реформа (Закон 21.435): права ограничены 30 годами, приоритет — водоснабжение населения.



**Чили — без жёсткого потолка**

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничена}$$

Цена  $\rightarrow$  предельные издержки, **не** экологическая ценность воды.

**Австралия — внутри Cap**

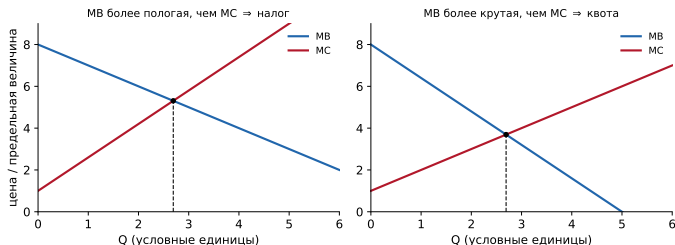
$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Торговля *долей* потолка. В засуху  $\bar{Q}$  падает — цена растёт, **но объём  $\leq \bar{Q}$ .**

Одна и та же конструкция (торгуемые права)  $\Rightarrow$  разный результат — в зависимости от наличия жёсткого потолка.

# Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

Схематическая иллюстрация правила Вайцмана (условные оси)



$e < f$  (MB более пологая)  $\Rightarrow$  **налог**;  $e > f$  (MB более крутая)  $\Rightarrow$  **квота**.

При риске катастрофы вблизи порога — квота (Weitzman 2009).

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f}\right)^2 \text{ (квадратичные потери, неопределённость в } MC)$$

# Формальные механизмы: VCG и Гейл–Шепли

## VCG (правило Кларка):

$$p_i = \max_x \sum_{j \neq i} v_j(x) - \sum_{j \neq i} v_j(x^*)$$

Дорога А–В (стоимость 12):  $v_A = 8$ ,  $v_B = 6$ ,  $v_C = 0$ .

$p_A = 6$ ,  $p_B = 4$ ,  $p_C = 0$ .

Сумма платежей  $10 < 12$  — бюджетный дефицит правила Кларка.

VCG — когда можно оценить выгоды, но нет рынка. Гейл–Шепли — когда деньги запрещены (резидентура, школы, обмен почками).

**Гейл–Шепли:** Оба  $m_1, m_2$  хотят  $w_1$  — конфликт.

$w_1$  выбирает  $m_2$  (свой первый выбор),  $m_1$  уходит к  $w_2$ .

Итог: стабильное паросочетание без денег.

## Стоимость права: DCF и рента

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t}, \quad \text{бессрочно: } V_0 = \frac{R}{r}$$

- ▶ Рента 1000/год, 5 лет,  $r = 5\%$ :  $V_0 \approx 4329.5$  (не 5000 — дисконт).
- ▶ При стохастическом  $TAC_t$  и цене:  $\text{Cov}(TAC_t, P_t - C_t) < 0$  обычно  $\neq 0$  — не разделять матожидания.
- ▶ Метод Монте-Карло даёт не одно число, а распределение:  $V_{5\%}$ ,  $V_{95\%}$ .

Оговорка: при истощении ресурса рента растёт темпом  $r$  (Хотеллинг) —  $V_0 = R/r$  верно только при примерно постоянной ренте.

## Кто контролирует ресурс и куда уходит рента $q_t(P_t - C_t)$ ?

Капитал как средство доступа к чужому ресурсу:

- ▶ Страна берёт крупный кредит под инфраструктуру
- ▶ Обслуживание долга становится первым требованием к ренте
- ▶ Кредитор получает экономическое и политическое влияние

*Confessions of an Economic Hit Man* (2004) — мемуары одного участника, не аудированные данные; далее — иллюстрация тезиса, а не проверенная статистика.

## Разбиение ренты по Перкинсу: Эквадор

| Получатель                             | Доля от 100\$            |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Нефтяные компании                      | 75\$                     |
| Обслуживание внешнего долга            | 18.75\$                  |
| Армия и госаппарат                     | большая часть<br>остатка |
| Здравоохранение, образование, бедность | ≈2.5\$                   |

Даже при формально государственной собственности на ресурс почти вся рента уходит держателям институциональных прав.

# Судьба Эквадора в 2008–2009 гг.

## Проверяемая часть истории — в отличие от мемуаров.

- ▶ Аудит объявил облигации 2012/2030 (\$3.24 млрд) нелегитимными
- ▶ Дефолт в ноябре–декабре 2008 г.
- ▶ Голландский аукцион 2009 г.: выкуп по 35% от номинала, около 91% держателей согласились
- ▶ Выкуп обошёлся в  $\approx \$1.1$  млрд; долг снизился с 18.6% до 14.2% ВВП
- ▶ Возврат на рынок облигаций — в 2014 г.

# UNOS: распределение печени — MELD 3.0

## Компоненты MELD 3.0:

- ▶ Билирубин, МНО, креатинин (лог, сар 3.0)
- ▶ Натрий, альбумин
- ▶ Пол: женщина +1.33; исключения НСС

## Acuity circles (с 2020 г.):

- ▶ DSA/регионы заменены кругами в морских милях

## Continuous distribution:

- ▶ Для печени — проект ещё не завершён (стадия анализа, 2025)

Третий полюс: **приоритизация без денег**. Рынок запрещён институционально (NOTA 1984) — Иран, регулируемый рынок почек с 1988 г., редкое исключение.

## Монголия: разрушение работавших commons

- ▶ До 1990 г. — коллективные хозяйства (негдэл) с общими правилами выпаса
- ▶ 1990-е: приватизация скота, земля осталась государственной, старые правила исчезли
- ▶ Поголовье: ~25 млн (1990) → ~44 млн (конец 1990-х)
- ▶ Дзуды 1999–2002: ~11 млн голов; дзуд 2009–2010: ~9.7 млн голов
- ▶ К 2017–2020 гг. поголовье >66 млн; 70–88% пастбищ деградированы

**Это не «трагедия общин»** в чистом виде: правила выпаса существовали и работали — их разрушили без замены.

## Заменяемость (backstop)

- ▶ Заменитель по цене  $p_b$  ограничивает *рост* цены ресурса (Хотеллинг + backstop), но не обязательно снимает саму редкость
- ▶ Озоноразрушающие вещества: заменитель появился до катастрофы
- ▶ Органы: нет технологического backstop и рынок запрещён институционально — две разные причины

Связь с Вайцманом здесь — аналогия (крутая предельная выгода вблизи порога → интуитивно ближе к квоте), а не формальный вывод той же модели.

| Ресурс           | Инструмент  | Почему                          |
|------------------|-------------|---------------------------------|
| Вода (Чили)      | Рынок       | Нет жёсткого потолка            |
| Вода (Австралия) | Cap + trade | Потолок измерим                 |
| Углерод          | Вайцман     | МВ относительно полая → налог   |
| Органы           | UNOS (MELD) | Рынок запрещён институционально |

**Набор инструментов:** собственность → распределение → ограничение → аукцион → паросочетание → оценка ренты. Выбор определяет **не ресурс**, а измеримость параметров и геометрия кривых.

## Вопрос залу

### Вопрос:

На каком ресурсе из перечисленных вы бы **запретили** цену?  
(вода, органы, радиочастоты, углерод, земля)

## Основные источники:

- ▶ Bauer (1998) — Against the Current
- ▶ Budds (2008, 2009) — Geoforum / Lost in the Long Transition
- ▶ Grafton et al. (2014) — Ambio; Kirby et al. (2014) — Agricultural Water Management
- ▶ Weitzman (1974, 2009) — RES / REStat
- ▶ Nordhaus (2017) — PNAS
- ▶ Ostrom (1990); Gale & Shapley (1962); Vickrey (1961)
- ▶ OPTN/UNOS (2020, 2023, 2025); NOTA (1984)
- ▶ Perkins (2004) — Confessions of an Economic Hit Man
- ▶ World Bank (2022); FAO (2017)